

# LABORATORIO 03

## PARTE II

### Observadores de Estado y Filtro de Kalman

Parte 2: Diseño e Implementación del Filtro de Kalman



|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Asignatura:</b> | Control 1                     |
| <b>Carrera:</b>    | Ingeniería Mecatrónica        |
| <b>Docente:</b>    | Ing. Juan Carlos Velásquez D. |
| <b>Semestre:</b>   | Semestre II – 2026            |
| <b>Duración:</b>   | 3 Semanas                     |

## 1 Propósito

En esta segunda parte del Laboratorio 3 se utilizará el modelo del motor de corriente continua identificado durante el Laboratorio 2 – Parte 2 para diseñar e implementar un Filtro de Kalman.

Se evaluará el desempeño del algoritmo de estimación bajo la presencia de perturbaciones en el modelo y ruido en las mediciones de los sensores, tanto en entornos simulados como en la planta física real.

A través del ajuste óptimo de las matrices de covarianza  $Q_n$  y  $R_n$ , se analizará el balance dinámico entre la confianza atribuida al modelo matemático del motor y a la información proporcionada por los sensores.

## 2 Objetivos

### 2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un Filtro de Kalman para la estimación de los estados de un motor de corriente continua, analizando su desempeño en simulación y en el sistema físico mediante el ajuste de las matrices de covarianza  $Q_n$  y  $R_n$ .

### 2.2 Objetivos específicos

1. Comprender el principio de funcionamiento del Filtro de Kalman.
2. Diferenciar entre ruido de proceso y ruido de medición en sistemas estocásticos discretos.
3. Analizar el significado de las matrices de covarianza  $Q_n$  y  $R_n$ .
4. Implementar el Filtro de Kalman utilizando el modelo identificado del motor DC.
5. Evaluar el desempeño del filtro en simulación.
6. Implementar el Filtro de Kalman en el sistema físico.
7. Comparar las señales medidas y estimadas analizando el filtrado de ruido y la velocidad de respuesta.



## APRENDIZAJE

Construcción guiada de herramientas

### Propósito de la etapa

Durante esta etapa se estudiará el Filtro de Kalman como una herramienta estocástica para la estimación de estados en sistemas discretos afectados por incertidumbre en el modelo y ruido estocástico en los sensores.



### Docente

Se guiará a los estudiantes en la derivación e interpretación del modelo estocástico en espacio de estados en tiempo discreto, el papel funcional de las matrices  $Q_n$  y  $R_n$ , y la dinámica predictora-correctora del observador óptimo.

## 3 Modelo del sistema estocástico

Se considerará el siguiente modelo en espacio de estados discreto perturbado por procesos estocásticos:

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k] + w[k], \quad (1)$$

mientras que la salida medida se expresa como:

$$y[k] = C_d x[k] + D_d u[k] + v[k], \quad (2)$$

donde  $w[k]$  representa el ruido asociado al proceso y  $v[k]$  representa el ruido asociado a las mediciones.

### 3.1 Ruido de proceso

El ruido de proceso se modela como un proceso gaussiano de media cero:

$$w[k] \sim \mathcal{N}(0, Q_n), \quad (3)$$

donde  $Q_n$  representa la matriz de covarianza del ruido de proceso. Esta matriz caracteriza la incertidumbre asociada al modelo matemático, no linealidades no modeladas y perturbaciones externas.

### 3.2 Ruido de medición

El ruido de medición se modela de forma análoga como:

$$v[k] \sim \mathcal{N}(0, R_n), \quad (4)$$

donde  $R_n$  representa la matriz de covarianza del ruido de medición. Esta matriz permite representar la incertidumbre, imprecisión y nivel de ruido inherente a los sensores.

## 4 Principio del Filtro de Kalman

El Filtro de Kalman combina iterativamente dos fuentes de información:

- La predicción proporcionada por el modelo dinámico discreto del sistema.
- La corrección basada en la información obtenida mediante las mediciones físicas realimentadas.

El algoritmo opera conceptualmente en dos etapas:

1. **Predicción (Etapa de Tiempo):** Se proyectan en el tiempo el estado actual  $\hat{x}[k|k-1]$  y la covarianza del error de estimación.
2. **Corrección (Etapa de Medición):** Se actualiza la estimación  $\hat{x}[k|k]$  incorporando la medición  $y[k]$  mediante la ganancia óptima de Kalman  $L_d[k]$ .

La influencia relativa entre el modelo predicho y la medición sensada dependerá fundamentalmente de la relación cuantitativa entre  $Q_n$  y  $R_n$ .



### Producto esperado

Al finalizar la etapa de aprendizaje, el estudiante comprenderá la formulación estocástica del Filtro de Kalman, la influencia cuantitativa de las matrices de covarianza  $Q_n$  y  $R_n$ , y la estructura predictora-correctora en tiempo discreto.



## DESARROLLO

Aplicación autónoma al problema de ingeniería

### Reto de ingeniería

Utilizar el modelo discreto identificado del motor DC para implementar, ajustar e interconectar un Filtro de Kalman óptimo tanto en simulación (Simulink) como en el sistema físico real.

Se deben sintonizar las matrices de covarianza  $Q_n$  y  $R_n$  para filtrar el ruido de medición minimizando la latencia transitoria.

## 5 Actividad 1: Implementación en simulación

Utilizar el modelo discreto identificado del motor DC para implementar un esquema de simulación en Simulink que incluya:

- Modelo en espacio de estados discreto del motor.
- Señales de entrada de prueba.
- Generación e inyección de ruido de proceso y de medición.
- Bloque o algoritmo del Filtro de Kalman discreto.
- Registro y extracción de estados estimados  $\hat{x}[k]$ .

Se deberá comparar gráficamente en simulación:

- Estado real  $x[k]$ .
- Señal medida ruidosa  $y[k]$ .
- Señal estimada  $\hat{x}[k]$ .

## 6 Actividad 2: Ajuste de $Q_n$

Modificar variando en órdenes de magnitud la matriz de covarianza del ruido de proceso:

$$Q_n, \quad (5)$$

y analizar detalladamente cómo cambia la respuesta temporal y la sensibilidad del estimador.

Se deberá documentar la relación entre la incertidumbre asignada al modelo matemático y el grado de peso/confianza otorgado a las mediciones directas.

## 7 Actividad 3: Ajuste de $R_n$

Modificar sistemáticamente la matriz de covarianza del ruido de medición:

$$R_n, \quad (6)$$

y evaluar la variación del desempeño del Filtro de Kalman.

Se analizará el comportamiento de la estimación cuando el filtro asume formalmente que los sensores presentan un nivel de incertidumbre mayor o menor en comparación con el modelo.

## 8 Actividad 4: Implementación en el motor real

Implementar el Filtro de Kalman sintonizado utilizando la plataforma del motor DC físico. La estructura de implementación deberá tomar:

- La señal de control  $u[k]$  aplicada al actuador del motor.
- Las mediciones reales  $y[k]$  provenientes de los sensores.
- Las matrices del modelo discreto identificado.

## 9 Actividad 5: Comparación experimental

Realizar una comparación cuantitativa y gráfica en tiempo real entre:

- La señal medida directamente por el sensor.
- La señal estimada obtenida a través del Filtro de Kalman.

La evaluación experimental deberá considerar:

- Nivel de atenuación/filtrado del ruido.
- Suavizado de la señal estimada frente a picos del sensor.
- Retardo o velocidad de respuesta transitoria.
- Magnitud del error de estimación residual.
- Sensibilidad observada ante variaciones de  $Q_n$  y  $R_n$ .

### Preguntas de desarrollo

1. ¿Cuál es la diferencia conceptual fundamental entre un observador Luenberger determinista y un Filtro de Kalman estocástico?
2. ¿Cómo afecta el escalamiento relativo de la razón  $Q_n/R_n$  a la ganancia de Kalman  $L_d[k]$  resultante?
3. ¿Qué sucede con la estimación si se asigna un valor de  $R_n$  excesivamente grande en comparación con la realidad física del sensor?
4. ¿Por qué un valor de  $Q_n$  muy elevado provoca que el Filtro de Kalman reaccione con mayor rapidez ante cambios bruscos de la salida pero presente un filtrado deficiente del ruido?
5. En la implementación sobre el motor físico, ¿qué fuentes reales contribuyen principalmente al ruido de proceso  $w[k]$  y al ruido de medición  $v[k]$ ?

**Producto esperado**

Al finalizar el laboratorio, cada grupo deberá presentar:

- El modelo de Simulink ajustado que incluya la simulación estocástica del motor y el Filtro de Kalman discreto.
- Comparaciones gráficas de la estimación para diversas configuraciones de  $Q_n$  y  $R_n$ .
- La implementación funcional del Filtro de Kalman ejecutándose en tiempo real sobre la planta física del motor DC.
- Una justificación técnica y cuantitativa de la selección final de las matrices de covarianza  $Q_n$  y  $R_n$  adoptadas para el sistema real.